

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 12

CINEMÁTICA DEL MOVIMIENTO ROTACIONAL

1. La hélice de una avioneta gira a 2500 rpm. Si cada aspa tiene una longitud de 60 in, calcule

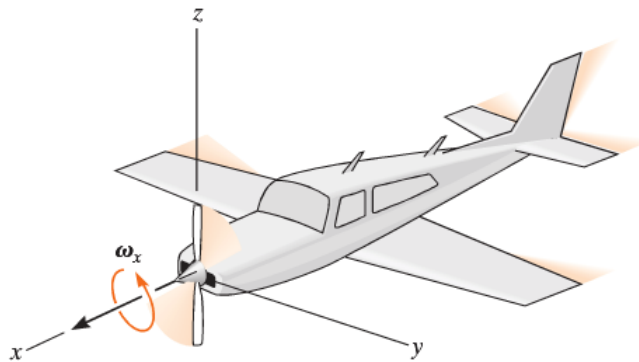


Figura 12.1: Hélice de avioneta. Ejercicio 1.

- (a) la velocidad angular de la hélice en rad/s,

$$\omega_z = 2500 \text{ rpm} \times \frac{\frac{\pi}{30} \text{ rad/s}}{1 \text{ rpm}} = 261,8 \text{ rad/s}$$

- (b) cuántos segundos tarda la hélice en completar 2000° ,

$$2000^\circ = 34,9 \text{ rad} \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta \theta}{\omega_z} = 0,133 \text{ s}$$

(c) la velocidad tangencial (en km/h) de la punta de cada aspa.

$$v = \omega_z r = 1436 \text{ km/h}$$

2. Un ventilador eléctrico se apaga y su velocidad angular disminuye uniformemente de 500 a 200 rev/min en 40,0 s. Determine

(a) la aceleración angular en rad/s^2 y el número de revoluciones que efectuó el ventilador en el intervalo de 40,0 s,

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{-300 \text{ rev/min}}{4,00 \text{ s}} = -\frac{10\pi \text{ rad/s}}{4,00 \text{ s}} = -2,5\pi \text{ rad/s}^2$$

$$\theta(t) = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

(b) ¿cuánto tiempo le toma al ventilador detenerse?

$$\omega(t^*) = \omega_0 + \alpha t^* = 0 \quad \Rightarrow \quad t = \frac{-\omega_0}{\alpha} = \frac{-\frac{50\pi}{3} \text{ rad/s}}{-2,5\pi \text{ rad/s}^2} = 6,7 \text{ s}$$

3. La rueda dentada delantera de una bicicleta tiene una velocidad angular de $\omega_{\text{delantera}} = 1,50 \text{ rad/s}$ y un radio $r_{\text{delantera}} = 15 \text{ cm}$. La rueda dentada trasera tiene un radio $r_{\text{trasera}} = 5 \text{ cm}$.

(a) ¿qué velocidad lineal tiene la cadena?

$$v = \omega_{\text{delantera}} \cdot r_{\text{delantera}} = 22,5 \text{ cm/s}$$

(b) ¿qué velocidad angular tiene la rueda dentada trasera?

$$\omega_{\text{trasera}} = \frac{r_{\text{delantera}}}{r_{\text{trasera}}} \omega_{\text{delantera}} = 4,5 \text{ rad/s}$$

(c) ¿cuánto tarda la rueda delantera en completar una vuelta completa? ¿la rueda trasera?

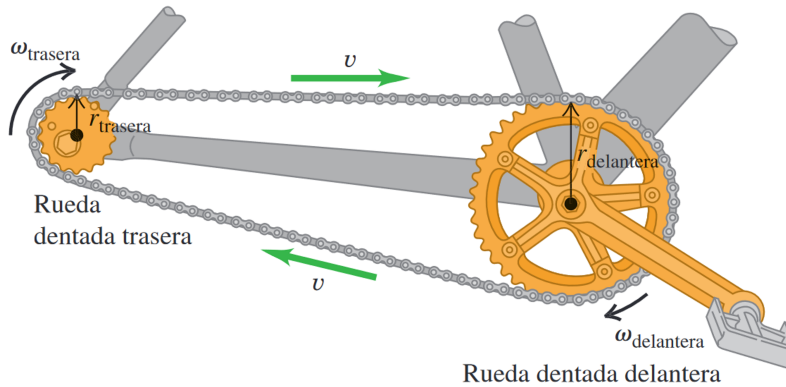


Figura 12.2: Rueda de afilar. Ejercicio 3.

Para $\Delta\theta = 2\pi$:

$$t_{\text{trasera}} = \frac{\Delta\theta}{\omega_{\text{trasera}}} = 0,28 \text{ s} \quad \text{y} \quad t_{\text{delantera}} = \frac{\Delta\theta}{\omega_{\text{delantera}}} = 0,42 \text{ s}$$

4. En $t = 0$, la velocidad angular de una rueda de afilar es de $240, \text{ rad/s}$ y tiene una aceleración angular constante de $300, \text{ rad/s}^2$. En $t = 20,0 \text{ s}$ se presiona un hacha contra el borde y la rueda se detiene uniformemente en 10 s . ¿Cuántas vueltas realiza la rueda entre $t = 0$ y el instante en que se detiene?

Para $\omega_0 = 24,0 \text{ rad/s}$ y $\alpha = 30,0 \text{ rad/s}^2$, en $2,00 \text{ s}$ se completan

$$\Delta\theta_1 = (24,0 \text{ rad/s})(2 \text{ s}) + \frac{1}{2}(30,0 \text{ rad/s}^2)(2,00 \text{ s})^2 = 108 \text{ rad}$$

y alcanza una rapidez angular de

$$\omega = 24,0 \text{ rad/s} + (30,0 \text{ rad/s}^2)(2,00 \text{ s}) = 84 \text{ rad/s}.$$

A partir de esta velocidad angular, al detenerse en $10,00 \text{ s}$, se experimenta

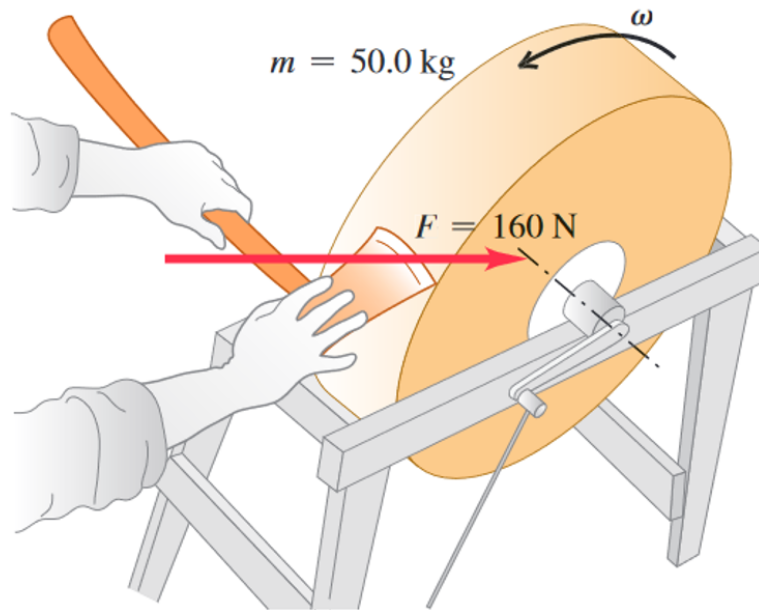


Figura 12.3: Rueda de afilar. Ejercicio 4.

Fuente: Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D. y Freedman, R. A. (2013).
Física Universitaria. Volumen 1. Décimo tercera Edición. México: Pearson
Educación

una aceleración angular de

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{t} = \frac{-84 \text{ rad/s}}{10,00 \text{ s}} = -8,4 \text{ rad/s}^2,$$

efectuando

$$\Delta\theta_2 = (84,0 \text{ rad/s})(10,00 \text{ s}) - \frac{1}{2}(8,4 \text{ rad/s}^2)(10,00 \text{ s})^2 = 420 \text{ rad}.$$

Por lo tanto, en total se realizan

$$\Delta\theta_{\text{total}} = \Delta\theta_1 + \Delta\theta_2 = 504 \text{ rad} = 80 \text{ rev}.$$